

Monitoreo de Webhooks iCXN y Sincronización en Tiempo Real

[illegible]

1. Visión General del Tablero de Monitoreo ICXN

Para garantizar la promesa de reserva de stock atómica e instantánea (evitando sobreventas cruzadas entre mostrador físico y tienda online), la plataforma incorpora en el Panel de Administración ('AdminPanelModal') un centro de control de eventos HTTP Webhooks en tiempo real emitidos por el gateway de ICXN ERP.

2.1 Card `ERP Sync Monitor` (Dashboard Principal)

Ubicada en la vista general del panel administrativo, proporciona métricas operativas inmediatas para el equipo de IT y soporte de Clientum:

1. Live Ticker de Eventos:

- * Exitosos (HTTP 200 OK): Contador en verde de webhooks procesados correctamente.
- * Reintentos / Error (HTTP 5xx / Timeout): Contador en rojo/amarillo de eventos fallidos o en proceso de retry.

2. Indicador de Meta '0 Segundos':

- * Muestra la latencia promedio de respuesta del endpoint `/api/erp/webhooks/icxn`` (ej. ``180 ms``).

3. Estado de Conexión del Gateway:

- * `Operativo`: Recepción continua de eventos en los últimos 5 minutos.
- * `Latencia Alta`: Tiempo de procesamiento > 1.5s.
- * `Desconectado`: Sin latidos o latencia > 30s.

2.2 Tab `Webhook Logs` (`AdminPanelModal`)

Accesible desde las pestañas de configuración y auditoría del panel administrativo. Renderiza el arreglo ``webhookEvents`` con la siguiente estructura de tabla:

Columna	Tipo de Dato	Descripción y Formato
Timestamp	ISO Date / Time	Hora exacta con precisión de milisegundos ('YYYY-MM-DD HH:mm:ss.SSS').
Event Type	String	Identificador del evento ('stock.updated', 'price.changed', 'order.confirmed', 'reservation.failed').
Status	Badge Color	'SUCCESS' (Verde), 'WARNING' (Amarillo), 'ERROR' (Rojo), 'PENDING' (Azul).
Source	String	Origen del evento ('ICXN Gateway', 'Checkout Web', 'POS Roca', 'POS Neuquén').
Payload Toggle	Interactivo	Botón desplegable para inspeccionar el cuerpo JSON completo transmitido por el ERP.

3. Formato Estándar de Payloads JSON de Webhooks

A. Evento de Actualización de Stock en Tiempo Real (`stock.updated`)

4. Política de Tolerancia a Fallos y Reintentos (Retry Mechanism)

1. Estrategia de Reintentos Exponenciales (Backoff):

- * Intento 1: Inmediato.
- * Intento 2: a los 5 segundos.
- * Intento 3: a los 30 segundos.
- * Intento 4: a los 5 minutos.

2. Manejo de Fallas Continuas:

- * Si el gateway ICXN no responde en 4 intentos, el evento pasa a estado `ERROR\_DEAD\_LETTER` y genera una alerta visual prominente en la card `ERP Sync Monitor`.
- * El stock de la web se mantiene protegido mediante el buffer preventivo reservado en el checkout online.

5. Auditoría de Inconsistencias de Stock

El tab `Webhook Logs` permite al administrador filtrar eventos por palabra clave (ej. SKU `COT-GLO-R12` o ID de orden `ORD-2026-8819`) para verificar la consistencia exacta en caso de disputas de stock o inventario.

6. Criterios de Éxito de la Sincronización 0s & Visibilidad Operativa para el Personal de Koala

6.1 Criterios Tecnológicos de Éxito

Para considerar validada y funcional la meta de "Sincronización 0s", la integración debe cumplir simultáneamente los siguientes 4 pilares:

1. Latencia Extremadamente Baja (< 1000 ms, Target < 250 ms):

Tiempo transcurrido desde la confirmación de la venta en la caja del mostrador de ICXN (Roca o Neuquén) hasta el impacto reflejado en el catálogo web.

2. Cero Sobreventas por Concurrencia (Zero Over-selling):

Efectividad del 100% en el bloqueo atómico durante el checkout de compra online, impidiendo que dos clientes abonen la misma unidad remanente.

3. Tasa de Éxito de Webhooks > 99.5%:

Mantenimiento de tasa de error HTTP en recepción de webhooks por debajo del 0.5% en operación continua.

4. Recuperación Autónoma por Reintentos (Zero Data Loss):

Garantía de procesamiento del 100% de los eventos retenidos en cola tras interrupciones temporales de conectividad.

6.2 Visibilidad Multidepósito en Tiempo Real mediante el 'ERP Sync Monitor'

El componente ERP Sync Monitor y el tab Webhook Logs dentro del panel de administración (`AdminPanelModal`) han sido diseñados para otorgar certeza absoluta al equipo comercial, de depósito y administración de Koala sobre el stock disponible en ambos nodos logísticos de la empresa: General Roca (`DEP-01`) y Neuquén Capital (`DEP-02`):

- Consolidación y Desglose por Nodo Logístico (`DEP-01` vs `DEP-02`):

- Cada evento de webhook recibido (`stock.updated`) procesa e identifica explícitamente el identificador `depositId`.
- El personal de Koala puede inspeccionar instantáneamente si una actualización de stock proviene de una venta en mostrador de Roca, una recepción de mercadería en Neuquén o una transferencia interna entre depósitos.

- SemafORIZACIÓN Intuitiva de Salud:

- Ø=β Operativo (Sincronizado 0s): Confirmación visual inmediata de que el canal online y las cajas físicas de Roca y Neuquén están 100% alineados.
- Ø=βÁ Latencia Alta / Reintentos: Alerta preventiva temprana en caso de lentitud en la red o demoras en la respuesta de ICXN en cualquiera de los dos depósitos.
- Ø=Ý4 Desconectado / Error: Indicación clara de interrupción para notificar de inmediato al soporte técnico de Clientum.

- Trazabilidad en Lenguaje Claro & Auditoría por SKU:

- Muestra contadores en vivo (*X Exitosos / Y Reintentos*) para dar certeza al personal del depósito de que los ingresos de mercadería cargados en el ERP impactaron en la tienda online.
- Si un vendedor o encargado de local consulta sobre la disponibilidad de un producto clave en Roca o Neuquén, el personal puede ingresar al tab Webhook Logs, filtrar por SKU o código de depósito, y confirmar con sello de hora y segundo el último evento procesado.

